2003 年普通高等学校招生全国统一考试

2003 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\frac{1-\sqrt{3}\{i\}}{(\sqrt{3}+i)^2}=$（ ）

A. $\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{4}i$　　B. $-\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{4}i$

C. $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$　　D. $-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$

【答案】**B**

【解析】

先计算分母，

$$\left(\sqrt{3}+i\right)^2=2+2\sqrt{3}i$$

于是

$$\frac{1-\sqrt{3}\{i\}}{\left(\sqrt{3}+i\right)^2}=\frac{1-\sqrt{3}\{i\}}{2\left(1+\sqrt{3}i\right)}=\frac{\left(1-\sqrt{3}\{i\}\right)^2}{2(1+3)}=-\frac{1}{4}-frac\left\{\sqrt{3}\right\}4i$$

故选 B.

2. 已知 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，$\cos x=\frac{4}{5}$，则 $\tan 2x=$（ ）

A. $\frac{7}{24}$　　B. $-\frac{7}{24}$　　C. $\frac{24}{7}$　　D. $-\frac{24}{7}$

【答案】**D**

【解析】

因为 $x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，所以 $\sin x<0$，从而 $\sin x=-\sqrt{1-\cos^2 x}=-\frac{3}{5}$，$\tan x=-\frac{3}{4}$. 因此

$$\tan 2x=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}=\frac{-\frac{3}{2}}{1-\frac{9}{16}}=-\frac{24}{7}$$

故选 D.

3. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}2^{-x}-1,x\le 0,\backslash x^{\frac{1}{2}},x>0,end\{cases\}$ 若 $f(x_0)>1$，则 x_0 的取值范围是（ ）

A. $(-1,1)$　　B. $(-1,+\infty)$

C. $(-\infty,-2)\cup(0,+\infty)$　　D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
当 $x_0 \leq 0$ 时，

$$f(x_0) > 1 \Leftrightarrow 2^{-x_0} - 1 > 1 \Leftrightarrow x_0 \leftarrow 1$$

当 $x_0 > 0$ 时，

$$f(x_0) > 1 \Leftrightarrow \sqrt{x_0} > 1 \Leftrightarrow x_0 > 1$$

所以

$$x_0 \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

故选 D.

4. O 是平面上一定点，A, B, C 是平面上不共线的三个点，动点 P 满足 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right)(\lambda \in [0, +\infty))$，则 P 的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的（ ）

A. 外心　　B. 内心　　C. 重心　　D. 垂心

【答案】**B**

【解析】
设 $a = |BC|$，$b = |CA|$，$c = |AB|$，I 为三角形 ABC 的内心. 由内心的重心式表示，

$$\overrightarrow{AI} = \frac{barrow(AB) + carrow(AC)}{a + b + c} = \frac{bc}{a + b + c}\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{c} + \frac{\overrightarrow{AC}}{b}\right)$$

取 $\lambda = \frac{bc}{a+b+c} > 0$，则题设中的点 P 为 I. 故轨迹一定通过内心，选 B.

5. 函数 $y = \ln\frac{x+1}{x-1}$（$x \in (1, +\infty)$）的反函数为（ ）

A. $y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$（$x \in (0, +\infty)$）
B. $y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$（$x \in (0, +\infty)$）
C. $y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$（$x \in (-\infty, 0)$）
D. $y = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$（$x \in (-\infty, 0)$）

【答案】**B**

【解析】
令原函数中的自变量为 t，函数值为 y，则

$$e^y = \frac{t+1}{t-1} Longrightarrow e^{y(t-1)} = t + 1 Longrightarrow t = \frac{e^y + 1}{e^y - 1}$$

当 $t > 1$ 时，原函数的值域为 $(0, +\infty)$. 交换自变量与函数值，反函数为 $y = \frac{e^x+1}{e^x-1}$，$x \in (0, +\infty)$. 故选 B.

6. 棱长为 a 的正方体中，连结相邻面的中心，以这些线段为棱的八面体的体积为（ ）

A. $\frac{a^3}{3}$　　B. $\frac{a^3}{4}$　　C. $\frac{a^3}{6}$　　D. $\frac{a^3}{12}$

【答案】**C**

【解析】
以正方体中心为原点，三条棱方向为坐标轴，则六个相邻面的中心为 $\left(+-\frac{a}{2},0,0\right)$，$\left(0,+-\frac{a}{2},0\right)$，$\left(0,0,+-\frac{a}{2}\right)$. 八面体在第一卦限内的部分是截距均为 $\frac{a}{2}$ 的三棱锥，体积为 $\frac{1}{6}\left(\frac{a}{2}\right)^3$. 八个卦限全等，所以八面体体积为

$$8\cdot\frac{1}{6}\left(\frac{a}{2}\right)^3=\frac{a^3}{6}$$

故选 C.

7. 设 $a>0$，$f(x)=ax^2+bx+c$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(x_0,f(x_0))$ 处切线的倾斜角的取值范围为 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$，则 P 到曲线 $y=f(x)$ 对称轴距离的取值范围为（ ）

A. $\left[0,\frac{1}{a}\right]$
B. $\left[0,\frac{1}{2a}\right]$
C. $\left[0,\left|\frac{b}{2a}\right|\right]$
D. $\left[0,\left|\frac{b-1}{2a}\right|\right]$

【答案】**B**

【解析】
抛物线在 $P(x_0,f(x_0))$ 处的切线斜率为

$$f'(x_0)=2ax_0+b$$

切线倾斜角属于 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$，所以

$$0\le 2ax_0+b\le 1$$

由 $a>0$ 得

$$-\frac{b}{2a}\le x_0\le\frac{1-b}{2a}$$

抛物线对称轴为直线 $x=-\frac{b}{2a}$，点 P 到该直线的距离为 $x_0+\frac{b}{2a}$，故距离的取值范围为

$$\left[0,\frac{1}{2a}\right]$$

故选 B.

8. 已知方程 $\left(x^2-2x+m\right)\left(x^2-2x+n\right)=0$ 的四个根组成一个首项为 $\frac{1}{4}$ 的等差数列，则 $|m-n|=$（ ）

A. 1
B. $\frac{3}{4}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{3}{8}$

【答案】**C**

【解析】
设等差数列四项依次为 $r_1=\frac{1}{4}$，$r_2=\frac{1}{4}+d$，$r_3=\frac{1}{4}+2d$，$r_4=\frac{1}{4}+3d$. 两个二次因式的根分别成对出现，且每一对根的和都等于 2. 四项的三种配对中，只有 (r_1,r_4)、(r_2,r_3) 能使两对的和相等；于是 $r_1+r_4=\frac{1}{2}+3d=2$，$d=\frac{1}{2}$. 因此四个根为 $\frac{1}{4}$，$\frac{3}{4}$，$\frac{5}{4}$，$\frac{7}{4}$，两个二次因式的常数项分别为 $m=\frac{1}{4}\cdot\frac{7}{4}=\frac{7}{16}$，$n=\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{4}=\frac{15}{16}$ 二者次序可交换，故 $|m-n|=\frac{1}{2}$，选 C.

9. 已知双曲线中心在原点且一个焦点为 $F\left(\sqrt{7},0\right)$，直线 $y=x-1$ 与其相交于 M，N 两点，MN 中点的横坐标为 $-\frac{2}{3}$，则此双曲线的方程是（ ）

A. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{4}=1$
B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$
C. $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{2}=1$
D. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{5}=1$

【答案】**D**

【解析】

设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，则由焦点为 $\left(\sqrt{7},0\right)$ 得

$$a^2+b^2=7$$

将直线 $y=x-1$ 代入双曲线方程，得关于 x 的二次方程

$$\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)x^2+\frac{2}{b^2}x-\frac{1}{b^2}-1=0$$

其两根为交点 M，N 的横坐标，故由韦达定理，弦中点横坐标为

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{-\frac{2}{b^2}}{\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}}=\frac{a^2}{a^2-b^2}=-\frac{2}{3}$$

从而 $5a^2=2b^2$. 结合 $a^2+b^2=7$，得 $a^2=2$，$b^2=5$. 所以双曲线方程为

$$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{5}=1$$

故选 D.

10. 已知长方形的四个顶点 $A(0,0)$，$B(2,0)$，$C(2,1)$ 和 $D(0,1)$，一质点从 AB 的中点 P_0 沿与 AB 的夹角 θ 的方向射到 BC 上的点 P_1 后，依次反射到 CD，DA 和 AB 上的点 P_2，P_3 和 P_4（入射角等于反射角）. 设 P_4 的坐标为 $(x_4,0)$，若 $1<x_4<2$，则 $\tan\theta$ 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{1}{3},1\right)$　　B. $\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$

C. $\left(\frac{2}{5},\frac{1}{2}\right)$　　D. $\left(\frac{2}{5},\frac{2}{3}\right)$

【答案】**C**

【解析】

设 $t=\tan\theta$. 由运动方向和连续反射过程可知 $t>0$. 从 $P_0=(1,0)$ 出发，第一次到达右边界时的竖直位移为 t，故

$$P_1=(2,t)$$

在 P_1 处反射后，水平方向反向而竖直方向不变，所以从 P_1 到 P_2 的斜率为 $-t$. 令 $P_2=(x_2,1)$，则

$$1-t=-t(x_2-2)Longrightarrowx_2=3-\frac{1}{t}$$

即 $P_2=\left(3-\frac{1}{t},1\right)$. 在 P_2 处反射后，竖直方向反向而水平方向不变；令 $P_3=(0,y_3)$，则从 P_2 到 P_3 的斜率为 t，从而

$$y_3-1=t(0-x_2)Longrightarrowy_3=1-t\left(3-\frac{1}{t}\right)=2-3t$$

因此 $P_3=(0,2-3t)$. 在 P_3 处再次反射后，令 $P_4=(x_4,0)$，由斜率为 $-t$ 得

$$-y_3=-tx_4Longrightarrowx_4=\frac{y_3}{t}=\frac{2}{t}-3$$

所以 $P_4=\left(\frac{2}{t}-3,0\right)$. 题设给出 $1<x_4<2$，所以

$$1<\frac{2}{t}-3<2\Leftrightarrow\frac{2}{5}<t<\frac{1}{2}$$

在此范围内，P_1，P_2，P_3 分别位于 BC，CD，DA 的内部，反射顺序和边界条件均满足. 因此 $\tan\theta$ 的取值范围为 $\left(\frac{2}{5},\frac{1}{2}\right)$，故选 C.

11. $\lim_{n\to\infty}\frac{C_2^2+C_3^2+C_4^2+\cdots+C_n^2}{n\left(C_2^1+C_3^1+C_4^1+\cdots+C_n^1\right)}=$（ ）

A. 3　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{6}$　　D. 6

【答案】**B**

【解析】

由组合数恒等式 $C_2^2+C_3^2+\cdots+C_n^2=C_{n+1}^3$，$C_2^1+C_3^1+\cdots+C_n^1=\frac{n(n+1)}{2}-1$ 原极限等于

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n(n+1)(n-1)}{6}}{n\left(\frac{n(n+1)}{2}-1\right)}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2-1}{3n^2+3n-6}=\frac{1}{3}$$

故选 B.

12. 一个四面体的所有棱长都为 $\sqrt{2}$，四个顶点在同一球面上，则此球的表面积为（ ）

A. 3π　　B. 4π　　C. $3\sqrt{3}\pi$　　D. 6π

【答案】**A**

【解析】

取正四面体的四个顶点为 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，$\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$\left(-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$. 任意两点相差的两个坐标各为 1 或 -1，所以棱长均为 $\sqrt{2}$. 四点到原点的距离均为

$$R=\sqrt{\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

故原点为外接球球心，球的表面积为

$$4\pi R^2=4\pi\cdot\frac{3}{4}=3\pi$$

故选 A.

填空题

13. $\left(x^2-\frac{1}{2x}\right)^9$ 的展开式中 x^9 系数是_____{}.

【答案】$-\frac{21}{2}$

【解析】

展开式的通项为

$$C_9^k\left(x^2\right)^{9-k}\left(-\frac{1}{2x}\right)^k=\frac{C_9^k(-1)^k}{2^k}x^{18-3k}$$

要得到 x^9 项，必须有 $18-3k=9$，即 $k=3$. 所以所求系数为

$$C_9^3\frac{(-1)^3}{2^3}=-\frac{84}{8}=-\frac{21}{2}$$

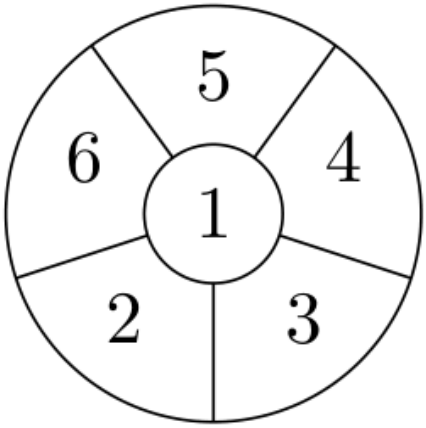
14. 某公司生产三种型号的轿车，产量分别为 1200 辆，6000 辆和 2000 辆. 为检验该公司的产品质量，现用分层抽样的方法抽取 46 辆进行检验，这三种型号的轿车依次应抽取_____{}，_____{}，_____{} 辆.

【答案】6)，(30)，(10

【解析】

三种型号的轿车总数为 $1200+6000+2000=9200$，抽样比为 $\frac{46}{9200}=\frac{1}{200}$．所以三层分别抽取 $1200\cdot\frac{1}{200}=6$，$6000\cdot\frac{1}{200}=30$，$2000\cdot\frac{1}{200}=10$．故依次抽取 6，30，10 辆．

15. 某城市在中心广场建造一个花圃，花圃分为 6 个部分（如图）. 现要栽种 4 种不同颜色的花，每部分栽种一种且相邻部分不能栽种同样颜色的花，不同的栽种方法有_____{} 种.（以数字作答）



【答案】120

【解析】

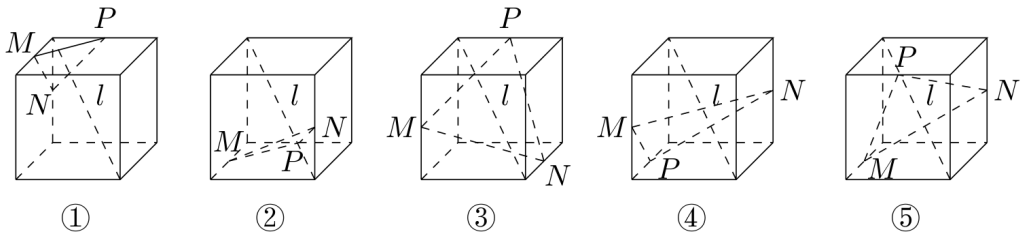
区域 1 与其余五个区域都相邻，区域 2，3，4，5，6 依次还构成一个五边形环．先给区域 1 选颜色，有 4 种选法；其余五个区域只能使用剩下的 3 种颜色.

固定区域 2 的颜色为 A．区域 3 有两种颜色可选．若区域 3 的颜色为 B，则区域 4 取 A 时，区域 5、6 有 2 种排法；区域 4 取第三种颜色时有 3 种排法，所以固定区域 3 后有 5 种．区域 3 有两种颜色，故固定区域 2 后有 $2\times5=10$ 种；区域 2 再有 3 种颜色可选，所以外环共有 30 种.

因此总的栽种方法数为

$$4\times30=120$$

16. 下列 5 个正方体图形中，l 是正方体的一条对角线，点 M，N，P 分别为其所在棱的中点，能得出 $l\perp$ 面 MNP 的图形的序号是_____{}.（写出所有符合要求的图形序号）



【答案】1)，(4)，(5

【解析】

取正方体一个顶点为原点，三条棱为坐标轴，棱长取 1，并按图令对角线 l 的方向向量为 $\boldsymbol{d}=(1,-1,-1)$. 对每个图形取出三个中点，计算平面 MNP 的法向量，可得下表；法向量允许同时乘以非零常数.

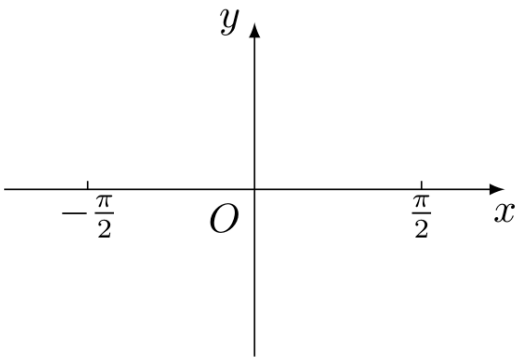
begin{center} begin{tabular}{c|c|c|c|c} 图形 & M & N & P & MNP 的法向量 \ hline 1 & $\left(0,1,\frac{1}{2}\right)$ & $\left(0,\frac{1}{2},1\right)$ & $\left(\frac{1}{2},1,1\right)$ & $(1,-1,-1)$ \ 2 & $\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$ & $\left(1,0,\frac{1}{2}\right)$ & $\left(\frac{1}{2},0,0\right)$ & $(0,1,0)$ \ 3 & $\left(0,\frac{1}{2},0\right)$ & $\left(1,0,\frac{1}{2}\right)$ & $\left(\frac{1}{2},1,1\right)$ & $(1,1,-1)$ \ 4 & $\left(0,\frac{1}{2},0\right)$ & $\left(1,\frac{1}{2},1\right)$ & $\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$ & $(1,-1,-1)$ \ 5 & $\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$ & $\left(1,\frac{1}{2},1\right)$ & $\left(\frac{1}{2},1,0\right)$ & $(1,-1,-1)$ end{tabular} end{center}

直线垂直于平面当且仅当其方向向量平行于平面的法向量，因此符合要求的图形序号为 1，4，5.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=2\sin x(\sin x+\cos x)$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期和最大值；
2. (2) 在给出的直角坐标系中，画出函数 $y=f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上的图象.



【解析】

1. (1)

$$f(x)=2\sin^2 x+2\sin x\cos x=1-\cos 2x+\sin 2x=1+\sqrt{2}\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$$

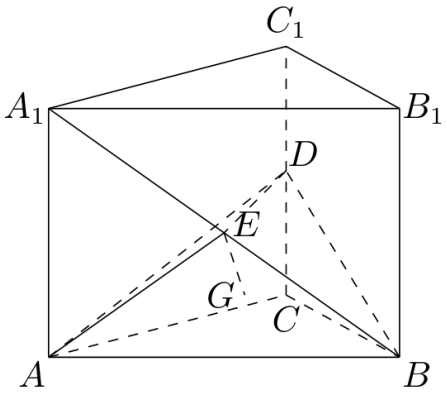
由于正弦函数的最小正周期为 2π，所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π. 又因为 $-1\le\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)\le 1$，故

$$f_{\max}=1+\sqrt{2}$$

1. (2) 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 内，函数图象经过 $\left(-\frac{\pi}{2},2\right)$，$\left(-\frac{\pi}{4},0\right)$，$\left(-\frac{\pi}{8},1-\sqrt{2}\right)$，$(0,0)$ $\left(\frac{\pi}{8},1\right)$，$\left(\frac{3\pi}{8},1+\sqrt{2}\right)$，$\left(\frac{\pi}{2},2\right)$. 其中 $f'(x)=2\sin 2x+2\cos 2x$，所以函数在 $\left[-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{8}\right]$ 上递减，在 $\left[-\frac{\pi}{8},\frac{3\pi}{8}\right]$ 上递增，在 $\left[\frac{3\pi}{8},\frac{\pi}{2}\right]$ 上递减. 将上述各点按此单调性用光滑曲线连接，即得给定区间上的图象.

18. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，底面是等腰直角三角形，$\angle ACB=90^\circ$，侧棱 $AA_1=2$，D，E 分别是 $\mathbb{C}_1$ 与 A_1B 的中点，点 E 在平面 ABD 上的射影是 $\triangle ABD$ 的重心 G.

1. (1) 求 A_1B 与平面 ABD 所成角的大小（结果用反三角函数值表示）；
2. (2) 求点 A_1 到平面 AED 的距离.



【解析】

1. (1) 设 $AC=BC=s$，建立空间直角坐标系，取

$C=(0,0,0)$，$A=(s,0,0)$，$B=(0,s,0)$，$A_1=(s,0,2)$，$D=(0,0,1)$. 因为 E 是 A_1B 的中点，所以 $E=\left(\frac{s}{2},\frac{s}{2},1\right)$. 三角形 ABD 的重心为

$$G=\left(\frac{s}{3},\frac{s}{3},\frac{1}{3}\right)$$

由题意，$\overrightarrow{EG}$ 垂直于平面 ABD. 取平面内两个方向向量 $\overrightarrow{AB}=(-s,s,0)$，$\overrightarrow{AD}=(-s,0,1)$. 其中 $\overrightarrow{EG}=\left(-\frac{s}{6},-\frac{s}{6},-\frac{2}{3}\right)$，且它与 $\overrightarrow{AB}$ 的内积恒为 0；再由

$$\overrightarrow{EG}cdotarrow(AD)=\frac{s^2}{6}-\frac{2}{3}=0$$

得 $s=2$. 于是 $A=(2,0,0)$，$B=(0,2,0)$，$D=(0,0,1)$，$A_1=(2,0,2)$. 平面 ABD 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AB}timesarrow(AD)=(2,2,4)$$

而 $\overrightarrow{A_1B}=(-2,2,-2)$，所以直线与平面的夹角 α 满足

$$\sin\alpha=\frac{|\overrightarrow{A_1B}\{\cdot\}\left(\overrightarrow{AB}timesarrow(AD)\right)|}{|\overrightarrow{A_1B}|\,|\overrightarrow{AB}timesarrow(AD)|}=\frac{\sqrt{2}}{3}$$

故 $\alpha=\arcsin\frac{\sqrt{2}}{3}$.

1. (2) 由 $A=(2,0,0)$，$E=(1,1,1)$，$D=(0,0,1)$，平面 AED 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AE}timesarrow(AD)=(1,-1,2)$$

故其方程为 $x-y+2z-2=0$. 点 $A_1=(2,0,2)$ 到此平面的距离为

$$\frac{|2-0+2\times2-2|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+2^2}}=\frac{4}{\sqrt{6}}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$$

19. 设 $a>0$，求函数 $f(x)=\sqrt{x}-\ln(x+a)$（$x\in(0,+\infty)$）的单调区间.

【解析】

$$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{1}{x+a}=\frac{x+a-2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}(x+a)}$$

分母在 $x>0$ 时恒为正. 令 $t=\sqrt{x}>0$，则分子为

$$t^2-2t+a=(t-1)^2+a-1$$

当 $a\geq 1$ 时，该式非负，且除至多一个点外为正，所以函数在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

当 $0<a<1$ 时，分子在 $t=1-\sqrt{1-a}$，$t=1+\sqrt{1-a}$ 处为零，并在两根外为正、两根之间为负. 将两根平方，得到 $x_1=2-a-2\sqrt{1-a}$，$x_2=2-a+2\sqrt{1-a}$. 因此函数在 $(0,x_1)$ 和 $(x_2,+\infty)$ 上单调递增，在 (x_1,x_2) 上单调递减.

20. A，B 两个代表队进行乒乓球对抗赛，每队三名队员，A 队队员是 A_1，A_2，A_3，B 队队员是 B_1，B_2，B_3，按以往多次比赛的统计，对阵队员之间胜负概率如下：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|} hline 对阵队员 & A 队队员胜的概率 & A 队队员负的概率 \ hline A_1 对 B_1 & $\frac{2}{3}$ & $\frac{1}{3}$ \ hline A_2 对 B_2 & $\frac{2}{5}$ & $\frac{3}{5}$ \ hline A_3 对 B_3 & $\frac{2}{5}$ & $\frac{3}{5}$ \ hline end{tabular} end{center}

现按表中对阵方式出场，每场胜队得 1 分，负队得 0 分，设 A 队，B 队最后所得总分分别为 ξ，η.

1. (1) 求 ξ，η 的概率分布；
2. (2) 求 $E(\xi)$，$E(\eta)$.

【解析】

1. (1) 设三场比赛中 A 队获胜的指示变量之和为 ξ，并用 z 记录 A 队每赢一场所增加的分数. 按题意各场结果相互独立，故 ξ 的概率生成式为

$$\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}z\right)\left(\frac{3}{5}+\frac{2}{5}z\right)^2$$

展开得

$$\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}z\right)\left(\frac{9}{25}+\frac{12}{25}z+\frac{4}{25}z^2\right)=\frac{3}{25}+\frac{2}{5}z+\frac{28}{75}z^2+\frac{8}{75}z^3$$

所以 $P(\xi=0)=\frac{3}{25}$，$P(\xi=1)=\frac{2}{5}$，$P(\xi=2)=\frac{28}{75}$，$P(\xi=3)=\frac{8}{75}$. 每场比赛恰有一队获胜，故 $\eta=3-\xi$，从而 $P(\eta=0)=\frac{8}{75}$，$P(\eta=1)=\frac{28}{75}$，$P(\eta=2)=\frac{2}{5}$，$P(\eta=3)=\frac{3}{25}$.

1. (2) 由独立比赛中得分的期望可加，

$$E(\xi)=\frac{2}{3}+\frac{2}{5}+\frac{2}{5}=\frac{22}{15}$$

又因为 $\eta=3-\xi$，所以

$$E(\eta)=3-E(\xi)=\frac{23}{15}$$

21. 已知常数 $a>0$，向量 $\boldsymbol{c}=(0,a)$，$\boldsymbol{i}=(1,0)$. 经过原点 O 以 $\boldsymbol{c}+\lambda\boldsymbol{i}$ 为方向向量的直线与经过定点 $A(0,a)$ 以 $\boldsymbol{i}-2\lambda\boldsymbol{c}$ 为方向向量的直线相交于 P，其中 $\lambda\in\mathbb{R}$. 试问：是否存在两个定点 E，F，使得 $|PE|+|PF|$ 为定值. 若存在，求出 E，F 的坐标；若不存在，说明理由.

【解析】

设第一条直线上的交点参数为 s，第二条直线上的交点参数为 t，则

$$P = s(\lambda, a) = (t, a - 2a\lambda t)$$

因此 $x = t = s\lambda$，$y = as$，从而 $y = a - 2a\lambda x = a - 2\lambda^2 y$，$y = \frac{a}{1+2\lambda^2}$，$x = \frac{\lambda}{1+2\lambda^2}$. 消去 λ，得到

$$2a^2x^2 + y^2 - ay = 0$$

即

$$\frac{x^2}{\frac{1}{8}} + \frac{\left(y - \frac{a}{2}\right)^2}{\frac{a^2}{4}} = 1$$

当 λ 遍历 $\mathbb{R}$ 时，P 遍历这个椭圆除去原点的部分；缺少一个极限点不影响椭圆焦点距离和的结论.

当 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，椭圆退化为以 $\left(0, \frac{a}{2}\right)$ 为圆心的圆. 圆只有在两个焦点重合于圆心时才有相应的焦点距离和；题意要求两个定点，故此时不存在符合要求的两个定点.

当 $0 < a < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，横轴为长轴，半长轴为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$，焦距的一半为

$$c = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}$$

所以可取 $E = \left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}, \frac{a}{2}\right)$，$F = \left(-\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} - a^2}, \frac{a}{2}\right)$，且 $|PE| + |PF| = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

当 $a > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，纵轴为长轴，半长轴为 $\frac{a}{2}$，焦距的一半为

$$c = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{4}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 - \frac{1}{2}}$$

所以可取 $E = \left(0, frac\left\{a + \sqrt{a^2 - \frac{1}{2}}\right\}2\right)$，$F = \left(0, frac\left\{a - \sqrt{a^2 - \frac{1}{2}}\right\}2\right)$，且 $|PE| + |PF| = a$.

22. 设 a_0 为常数，且 $a_n = 3^{n-1} - 2a_{n-1}$（$n \in \mathbb{N}^*$）.

1. (1) 证明对任意 $n \geq 1$，$a_n = \frac{1}{5}\left[3^n + (-1)^{n-1} \cdot 2^n\right] + (-1)^n \cdot 2^n a_0$；
2. (2) 假设对任意 $n \geq 1$ 有 $a_n > a_{n-1}$，求 a_0 的取值范围.

【解析】

1. (1) 先验证初始情形. 由递推式

$$a_1 = 1 - 2a_0$$

可得

$$a_1 - a_0 = 1 - 3a_0$$

设对某个 $n \geq 1$ 已有

$$a_n = \frac{1}{5}\left[3^n + (-1)^{n-1}2^n\right] + (-1)^n 2^n a_0$$

则

$$a_{n+1} = 3^n - 2a_n = \frac{1}{5}\left[3^{n+1} + (-1)^n 2^{n+1}\right] + (-1)^{n+1}2^{n+1}a_0$$

这正是把 n 换成 $n+1$ 后的公式，结合 $n=1$ 时公式成立，归纳得

$$a_n = \frac{1}{5}\left[3^n + (-1)^{n-1}2^n\right] + (-1)^n 2^n a_0$$

1. (2) 由上式计算相邻两项之差，得

$$a_n - a_{n-1} = frac\{2 \cdot 3^{n-1} + 3(-1)^{n-1}2^{n-1}(1 - 5a_0)\}5$$

取 $n=1$，2，分别得到 $a_1 - a_0 = 1 - 3a_0 > 0$，$a_2 - a_1 = 6a_0 > 0$， 所以必须有 $0 < a_0 < \frac{1}{3}$.

反之，设 $0 < a_0 < \frac{1}{3}$. 当 n 为奇数且 $n \geq 3$ 时，由 $1 - 5a_0 > -\frac{2}{3}$，有

$$5(a_n - a_{n-1}) > 2 \cdot 3^{n-1} - 2 \cdot 2^{n-1} > 0$$

当 $n=1$ 时，前面已经有 $a_1 - a_0 > 0$. 当 n 为偶数且 $a_0 \geq \frac{1}{5}$ 时，$1 - 5a_0 \leq 0$，所以

$$5(a_n - a_{n-1}) = 2 \cdot 3^{n-1} - 3 \cdot 2^{n-1}(1 - 5a_0) \geq 2 \cdot 3^{n-1} > 0$$

若 $0 < a_0 < \frac{1}{5}$，则

$$5(a_n - a_{n-1}) > 2 \cdot 3^{n-1} - 3 \cdot 2^{n-1} \geq 0$$

且在可能取等的 $n=2$ 时因 $a_0 > 0$ 实际为正. 因此对任意 $n \geq 1$ 都有 $a_n > a_{n-1}$.

所以 a_0 的取值范围为

$$\left(0, \frac{1}{3}\right)$$